El País
ESPAÑA · EL PAÍS
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

¿Qué causó el accidente? La secuencia paso a paso de una cadena de fallos que el sistema no detuvo

La información disponible apunta a algo más que errores humanos: nada evitó que resultaran fatales

KIKO LLANERAS Y LUIS SEVILLANO Y BORJA ANDRINO Y DANIELE GRASSO Y JACOB VICENTE · ESPAÑA

En el accidente ferroviario de Urda han muerto al menos 69 personas y hay más de 200 heridos, según la primera nota de la AITAT, la autoridad independiente que investiga los accidentes de transporte. El final es un choque violento: un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un Iryo que estaba detenido. Pero, ¿qué había pasado antes? ...

A continuación reconstruimos la secuencia minuto a minuto usando datos de posición de Renfe, documentos oficiales, los tres audios del centro de control de Atocha que han trascendido, las explicaciones del ministro de Transportes, conversaciones con maquinistas, información publicada y la primera nota de los investigadores de la AITAT. Es una cronología provisional, que distingue lo probado de las hipótesis y señala los fallos que van saliendo a la luz.

El Iryo 6076 salió de Atocha a las 7.54 con 147 viajeros. Unos diez minutos más tarde partió el AVE 02080 de Renfe, con casi 400 pasajeros. A las 8.29 el AVE se acerca a Mora a más de 200 km/h, según una estimación con datos públicos de geolocalización. El sistema LZB regula con normalidad la marcha de los dos: divide la vía en tramos cortos, cada uno reservado para un solo tren, y los frena para evitar que ocupen el mismo y se puedan alcanzar.

A las 8.31 falla el sistema LZB en un tramo de 63 kilómetros, según Transportes, y los trenes que circulan pierden la transmisión. Desde ese momento mandan las señales laterales o semáforos (BSL). Al cambiar de sistema, los cantones pequeños del LZB se convierten en uno único de 29 kilómetros, entre la salida de Mora y la entrada de Urda. Con señales laterales, en un cantón solo debe haber un tren, pero en este hay dos: el Iryo y el AVE. Al caer el LZB, cada tren recibe una indicación automática distinta. El Iryo, que va delante, recibe una “meta 40”: tiene la vía libre hasta Urda y puede seguir, tras reducir la velocidad, atento a las señales. El AVE, que va detrás, recibe una “meta 000”, que significa vía ocupada, y se detiene hacia las 8.32, 1,7 kilómetros después de la salida de Mora.

Siguiendo el protocolo, el maquinista del AVE llama al centro de control de Atocha: se ha quedado sin transmisión, con meta 000. En el centro dudan: “Espera, que estamos valorando desconectar o no”. A las 8.36 le dictan la orden LZB4, la de desconectar el sistema, que termina con reanudar la marcha “con marcha normal”. El maquinista la repite en tono de pregunta y la acepta: “¿Con marcha normal? Vale, de acuerdo”. Es el segundo fallo, uno clave en la tragedia. Tras una pérdida de transmisión con

meta 000, el reglamento prevé otra orden, la LZB3: avanzar en "marcha a la vista", a una velocidad que permita al maquinista frenar ante cualquier obstáculo, hasta la siguiente señal. En esencia, la orden debía decirle que se fiara de sus ojos. La que recibe le dice que vaya a velocidad normal, fiándose de las señales. Pero entre él y el Iryo no hay ninguna que pueda ordenarle parar. Y en el centro tienen la información: según el ministro, en su pantalla aparecían los dos trenes dentro del mismo cantón.

El del AVE no fue el único maquinista que recibió esa orden. Según confirmó el ministro Óscar Puente, otro conductor que circulaba esa mañana por la línea recibió también la indicación de seguir con "marcha normal" y la cuestionó. De esa llamada no ha trascendido ningún audio, pero el ministro lo relató así: "[al maquinista] se le ocurre o sugiere, oye, ¿y no será marcha a la vista?" y el centro de control le da la razón y cambia la orden a marcha a la vista.

Hacia las 8.40, el centro de control habla con la maquinista del Iryo, detenida ante la señal de entrada de Urda, que según el ministro estaba en rojo. Ella informa de que perdió la transmisión LZB con meta 40, de que siguió con las señales laterales y de que no ha conseguido recuperarla. Es la primera comunicación conocida del Iryo, nueve minutos después de la caída del LZB. El protocolo le pide informar de la pérdida de transmisión; no sabemos si lo hizo antes. El centro no la autoriza a pasar la señal y le dicta la misma fórmula que al AVE: desconectar y volver a conectar el sistema LZB y reanudar la marcha. Según el ministro, el centro pone después la señal en verde y le "diseña la ruta" para que salga. Pero ahora, por esa orden que ha recibido, la maquinista tiene que reiniciar primero el equipo de su tren.

Según nuestra estimación, el AVE se pone en marcha entre las 8.42 y las 8.43 y gana velocidad minuto a minuto: hacia las 8.48 ya supera los 200 km/h. No consta otra comunicación con su maquinista desde las 8.36. La situación ya es peligrosa. El AVE avanza a velocidad normal hacia un tren detenido en su mismo tramo, y entre los dos solo queda una señal, la "avanzada" de Urda. Está unos 2,5 kilómetros antes de la señal de entrada, donde espera el Iryo, y repite lo que esa muestra: si la entrada está en rojo, avisa de que hay que detenerse; si está en verde, da vía libre. Y el centro la había cambiado a verde para que saliera el Iryo. Así lo confirmó el ministro: "es imposible que el sistema ASFA avise al tren AVE cuando llega al final del cantón".

El centro y la maquinista del Iryo vuelven a hablar a las 8.48. Ella dice que el tren no le deja reiniciar el LZB y que "por eso" sigue "todavía detenida". Esto parece confirmar que su señal está verde, pero añade un problema: el Iryo no arranca. El centro no reacciona: "pues nada, cuando pueda, ¿vale?", le dicen. El Iryo está parado delante de un verde y desprotegido a su espalda, por donde viene el AVE a 200 km/h solo a cinco minutos de distancia. No ha trascendido si alguien avisa al AVE.

El AVE recorre casi 25 kilómetros sin encontrar una sola señal lateral. La primera es la avanzada de Urda, en el PK 116,3, unos 2,5 kilómetros antes de la entrada, donde está parado el Iryo. La pasa hacia las 8.52, y según el ministro, en verde. Nada le advierte de que hay un tren detenido más adelante. Probablemente no llegó a frenar, o apenas lo hizo: chocó a entre 160 y 200 km/h, según los investigadores. Lo precisarán los registros del tren.

El AVE alcanza por detrás al Iryo detenido. Descarrilan casi todos los coches y mueren al menos 69 personas. Habían pasado 17 minutos desde la orden de "marcha normal" al AVE.

Todo empezó con una avería que ahora mismo es común. Las caídas del LZB son habituales en nuestra red: según Transportes, este año ha habido 170, más o menos una cada dos días. En el tramo del accidente iban 13; la última el 14 de octubre.

Lo que convirtió esa avería en una tragedia vino después. El accidente muestra que los minutos que siguen a esas caídas pueden ser delicados. Al caer el LZB con dos trenes en un mismo cantón de 29 kilómetros, lo que debía separarlos era una orden del centro de control y la vista del maquinista. Esa barrera desapareció con la orden de "marcha normal", y no consta que ningún otro mecanismo ocupase su lugar.

La pregunta va más allá de quién se equivocó. Durante esos minutos, con dos trenes en el mismo cantón, la seguridad dependía aparentemente de que las órdenes del centro fueran correctas. No actuaron otras barreras redundantes. Es lo que apuntan los investigadores de la AITAT: "La cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias".

Esta reconstrucción es provisional y deja incógnitas. Algunas son técnicas: ¿Por qué cayó el LZB? ¿Son normales tantas caídas? ¿Por qué no pudo el Iryo reiniciar su equipo? Otras apuntan al centro de control: ¿Por qué ordenó al AVE avanzar en "marcha normal"? ¿Dio la misma orden a todos los trenes, sin distinguir su situación? ¿Era correcto ordenar el reinicio del Iryo? ¿Hubo alguna comunicación con el AVE después de las 8.36? Pero las últimas son sobre el sistema en su conjunto: si el LZB cae cada dos días, ¿cuántas veces queda la seguridad de los trenes en manos de las órdenes del centro?

Los modelos de los trenes han sido construidos a partir de imágenes usando herramientas de inteligencia artificial. Las posiciones y velocidades del AVE son estimaciones a partir de los datos públicos de geolocalización de Renfe, que llegan con unos 40-60 segundos de retraso; para el cálculo se han utilizado dos agentes IA. Iryo no publica posiciones: la de su tren procede del relato de la maquinista, del ministerio y de la AITAT. La posición de las señales (semáforo) salen de los esquemas de vía de Adif, y las citas, de los audios publicados y de las dos comparecencias del ministro de Transporte.

Para la reconstrucción inicial, se han usado imágenes públicas del AVE y del Iryo. Para los mapas, se usan IGN / PNOA MDT05 (relieve local), Copernicus DEM (DLR/Airbus) vía OpenTopography (perfil de respaldo y relieve alternativo), OpenStreetMap.

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-11-01/que-causo-el-accidente-la-secuencia-paso-a-paso-de-una-cadena-de-fallos-que-el-sistema-no-detuvo.html
Recorte generado el 1/11/2026, 6:26:07 · sin publicidad ni recomendaciones.